

互信息非负性的底层证明

The Non-negativity of Mutual Information

Gemini Thought Partner

2026 年 2 月 2 日

1 1. 定义与目标

互信息 $I(X;Y)$ 定义为联合分布 $p(x,y)$ 与边缘分布乘积 $p(x)p(y)$ 之间的相对熵 (KL 散度):

$$I(X;Y) = \sum_{x \in \mathcal{X}} \sum_{y \in \mathcal{Y}} p(x,y) \log \frac{p(x,y)}{p(x)p(y)} \quad (1)$$

我们的目标是证明:

$$I(X;Y) \geq 0$$

且等号成立当且仅当 X 和 Y 相互独立 (即 $p(x,y) = p(x)p(y)$)。

2 2. 证明的基石: IT 不等式

这是整个信息论不等式的原子级公理。

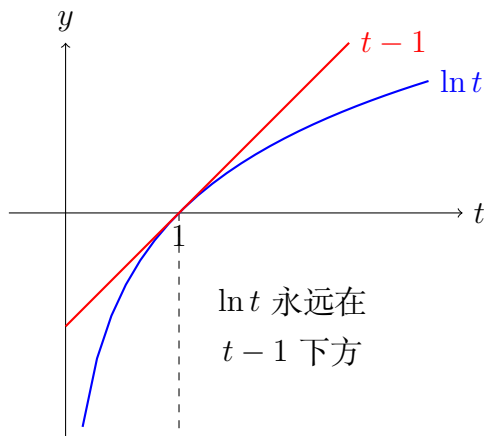
引理: 基本对数不等式

对于任何实数 $t > 0$, 有:

$$\ln t \leq t - 1 \quad (2)$$

等号成立当且仅当 $t = 1$ 。

几何直观: 函数 $f(t) = \ln t$ 是严格上凸 (Concave) 函数。函数 $g(t) = t - 1$ 是它在 $t = 1$ 处的切线。因为凹函数始终位于其切线下方, 所以 $\ln t \leq t - 1$ 。



3 3. 严谨证明步骤

为了方便利用 $\ln t \leq t - 1$ ，我们将 $I(X; Y)$ 变个形，考察其负值。

3.1 Step 1: 换底与取负

注意 $\log_2 t = \frac{\ln t}{\ln 2}$ 。为简化书写，我们直接用自然对数 $\ln$ （常数因子 $\frac{1}{\ln 2} > 0$ 不影响符号）。

考察 $-I(X; Y)$ ：

$$-I(X; Y) = - \sum_{x, y} p(x, y) \ln \frac{p(x, y)}{p(x)p(y)} \quad (3)$$

$$= \sum_{x, y} p(x, y) \ln \left(\frac{p(x)p(y)}{p(x, y)} \right) \quad (4)$$

注：利用 $-\ln(a) = \ln(1/a)$ 翻转了真数。

3.2 Step 2: 应用引理 (关键一步)

令 $t = \frac{p(x)p(y)}{p(x, y)}$ 。应用引理 (2)： $\ln t \leq t - 1$ 。

$$\text{式 (4)} = \sum_{x, y} p(x, y) \ln \left(\frac{p(x)p(y)}{p(x, y)} \right) \quad (5)$$

$$\leq \sum_{x, y} p(x, y) \left[\frac{p(x)p(y)}{p(x, y)} - 1 \right] \quad (\text{核心放缩}) \quad (6)$$

3.3 Step 3: 拆解求和

将 $p(x, y)$ 乘进去:

$$-I(X; Y) \leq \sum_{x, y} \left(p(x, y) \cdot \frac{p(x)p(y)}{p(x, y)} - p(x, y) \right) \quad (7)$$

$$= \sum_{x, y} (p(x)p(y) - p(x, y)) \quad (8)$$

3.4 Step 4: 利用概率归一性

我们分别计算求和的两部分:

- 第一部分: $\sum_{x, y} p(x)p(y) = (\sum_x p(x))(\sum_y p(y)) = 1 \times 1 = 1$
- 第二部分: $\sum_{x, y} p(x, y) = 1$

因此:

$$-I(X; Y) \leq 1 - 1 = 0 \quad (9)$$

即:

$$I(X; Y) \geq 0 \quad (10)$$

得证。

4 4. 为什么不能小于 0?

物理直觉:

- 互信息本质上是 KL 散度 $D_{KL}(p(x, y) || p(x)p(y))$ 。
- 上述证明其实就证明了 KL 散度非负性 (Gibbs 不等式)。
- $I(X; Y)$ 衡量的是“知道 X 后减少的 Y 的不确定性”。你不可能通过获取信息反而变得“更困惑” (熵增加)。最坏的情况就是 X 和 Y 没关系, 不确定性不增不减 (互信息为 0)。